1. 实验原理

逻辑回归是一种用于解决二分类问题的机器学习算法。其原理基于线性回归模型，通过使用逻辑函数（也称为sigmoid函数）将线性回归的结果映射到一个0到1之间的概率值，从而进行分类。

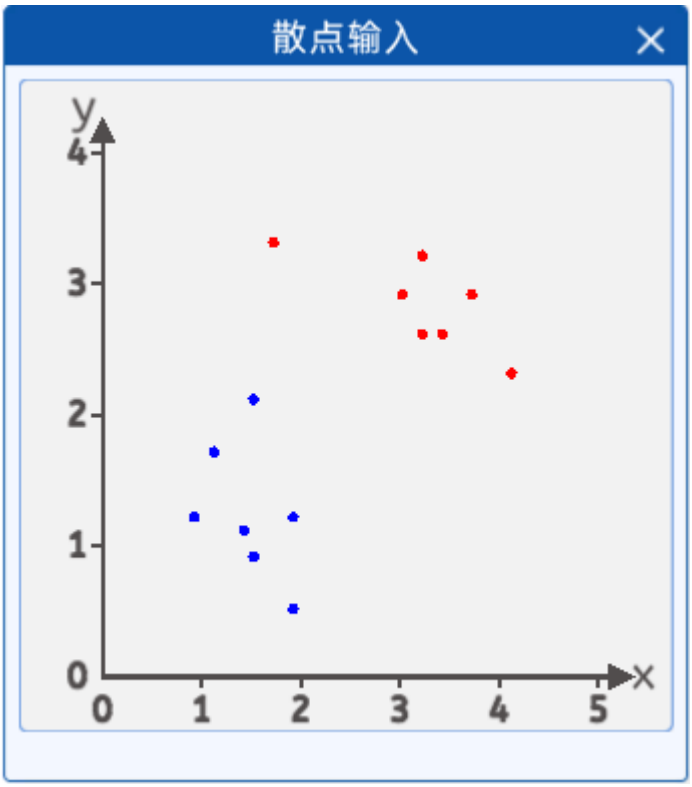
具体而言，逻辑回归的原理如下：

1. 假设有一个二分类问题，其中正例为1，负例为0。
2. 假设存在一个线性回归模型：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_nx_n + b$。其中，y为线性回归的结果，b为偏置项，$w_1, w_2, \cdots, w_n$ 为权重，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为输入特征。
3. 将线性回归的结果通过逻辑函数（sigmoid函数）映射到0到1之间的概率值：a(z) = sigmoid(z) = 1 / (1 + e\^(-z))，其中，a(z)为预测的概率值。
4. 根据概率值进行分类：当$a(z) \geq 0.5$时，预测为正例（1）；当$a(z) \leq 0.5$时，预测为负例（0）。
5. 为了找到最佳的模型参数，需要使用交叉熵和梯度下降等方法，通过最小化损失函数来优化模型参数。
6. 在训练完成后，可以使用逻辑回归模型对新的样本进行分类预测。

在实际生活中，通常一件事的结果往往有很多个影响因素，影响因素的不同会导致该事件会走向不同的结果。比如我们以人的饱腹感和食物的多少为例，假如吃的全是馒头，那么人吃饱与否除了与馒头的数量有关，还与馒头的大小有关，本实验就以此为例来引入逻辑回归与分类问题。

1.1 散点输入

在本实验中，给出了如下两类散点，其分布如下图所示：



其中横坐标是吃的馒头的个数，纵坐标是每个馒头的重量。

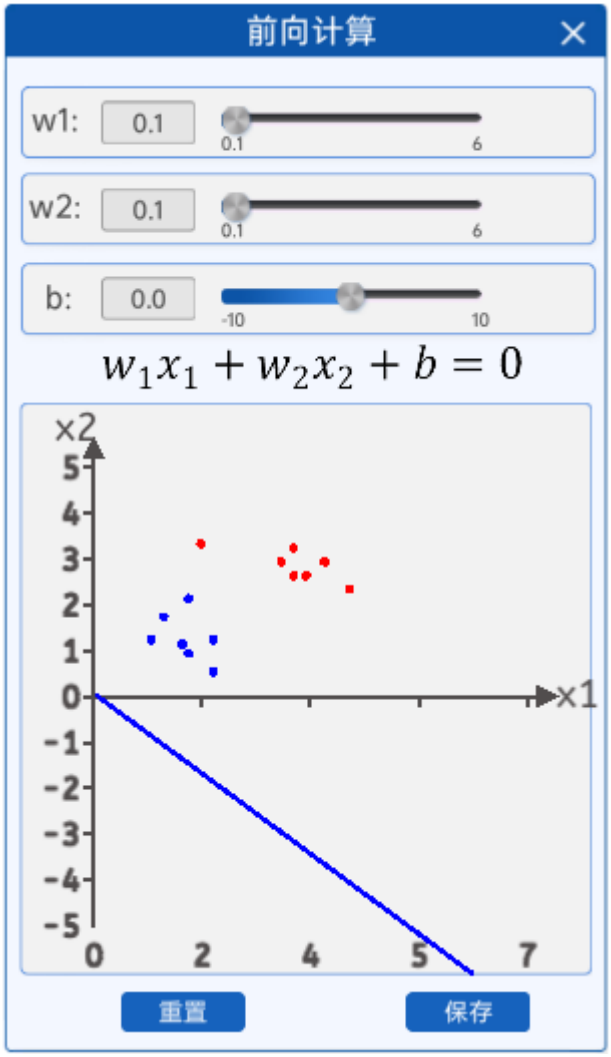
蓝色点表示没吃饱，其坐标分别为：[1.9, 1.2]，[1.5, 2.1]，[1.9, 0.5]，[1.5, 0.9]，[0.9, 1.2]，[1.1, 1.7]，[1.4, 1.1]

红色点表示吃饱了，其坐标分别为：[3.2, 3.2]，[3.7, 2.9]，[3.2, 2.6]，[1.7, 3.3]，[3.4, 2.6]，[4.1, 2.3]，[3.0, 2.9]

希望可以根据这些数据做一个分类模型，当有新的数据出现时，可以通过该模型来判断新数据属于那一类。

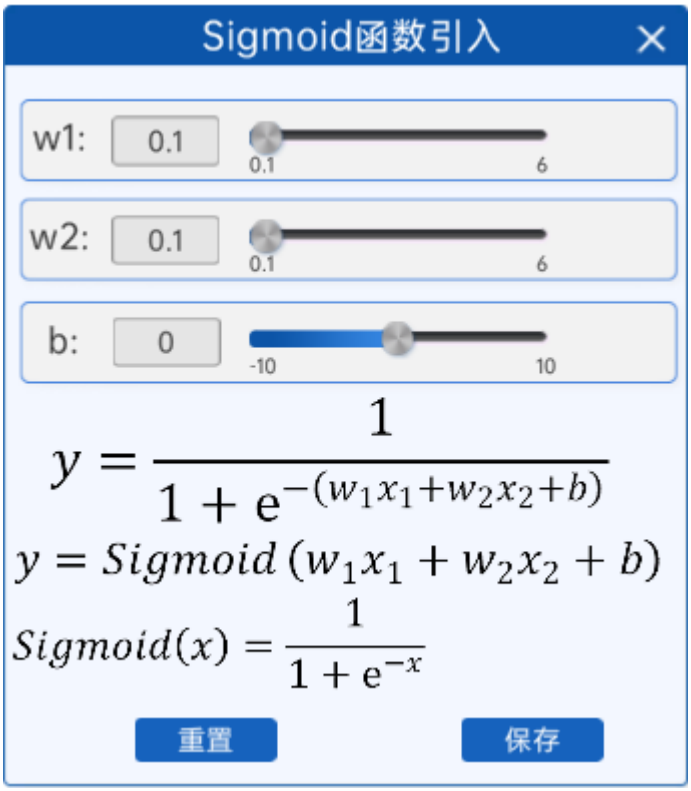
1.2 前向计算

本实验中的前向计算与前面的所有章节都不同，因为本实验的输入特征是两个（馒头个数和大小），所以给出输出公式为：$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$。在“前向计算”组件中，我们可以通过修改w_1、w_2和b的值来查看对应的直线。



1.3 Sigmoid函数引入

确定好线性函数公式之后，通过Sigmoid函数将线性直线激活为非线性，生成新的表达式，如下图所示。



1.4 参数初始化

在“参数初始化”组件中，可以初始化两个输入特征、以及偏置b，还有学习率。由于输入特征的增加，并且使用了激活函数激活，这里的学习率会比较大一点。

1.5 损失函数

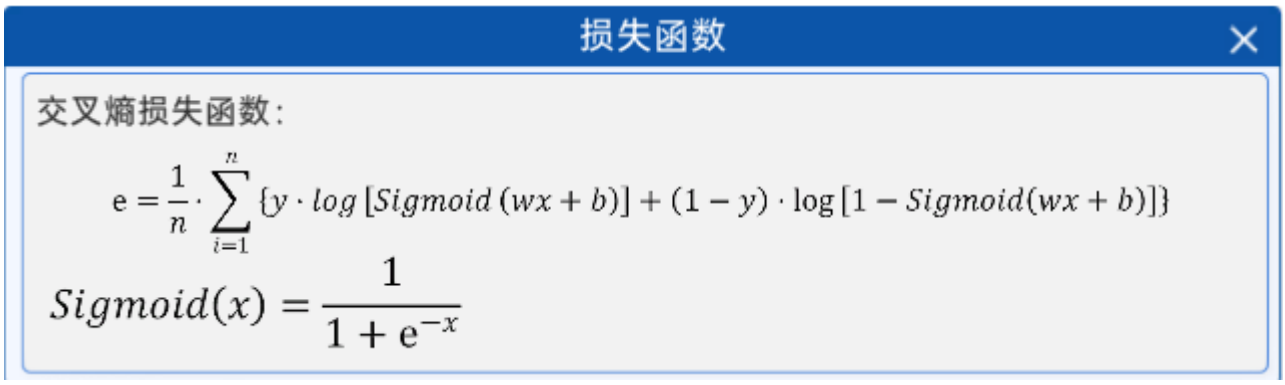
在本实验中，选用交叉熵损失函数作为损失函数。因为交叉熵比均方差更适合分类问题，而均方差比交叉熵更适合回归问题。

在上一章节中，得到了交叉熵的表达式为：

$$L(y,\hat{y}) = -[y \cdot log\,\hat{y} + (1-y) \cdot log(1-\hat{y})]$$

将其激活后的函数带入交叉熵中，得到：

$$e = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \{y \cdot log[Sigmoid(wx+b)] + (1-y) \cdot \log^{1-Sigmoid(wx+b)}\}$$



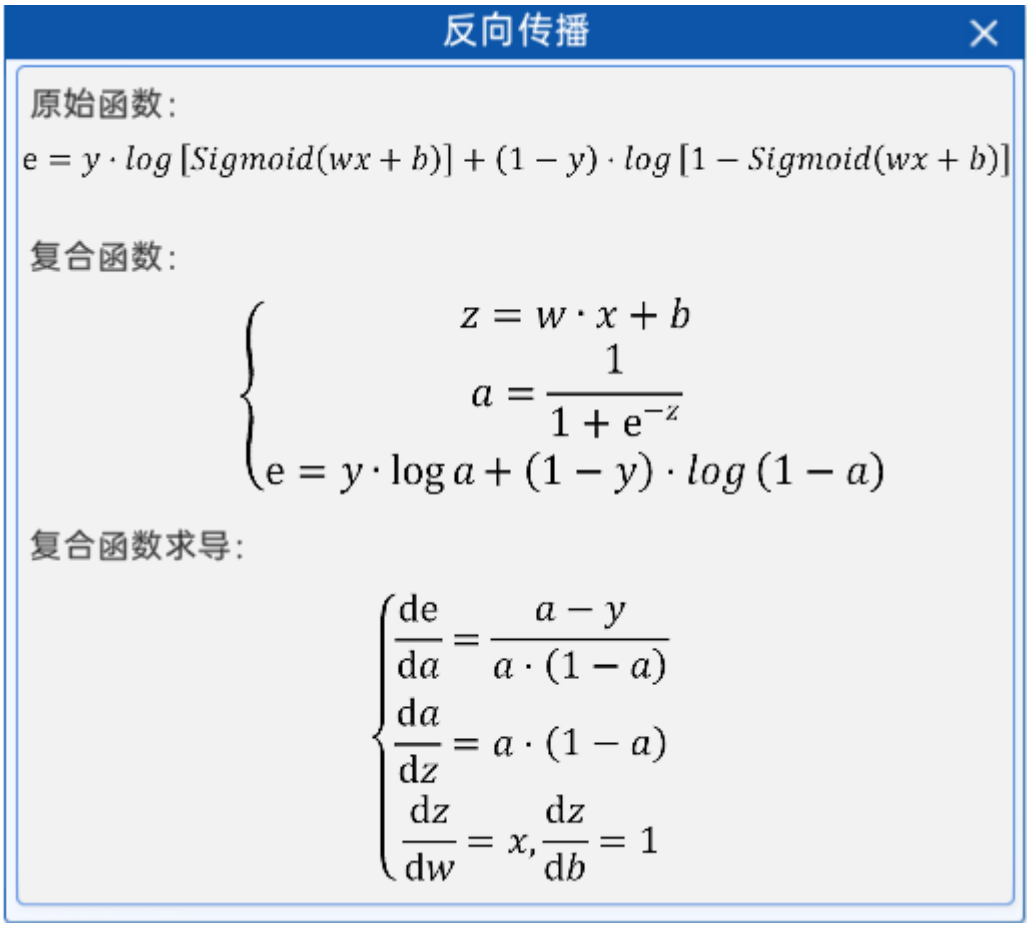
有了损失函数后，只需要设置好迭代次数进行反向传播即可。

1.6 开始迭代

反向传播开始前，需要设置好迭代次数，本实验提供了“开始迭代”组件，用来设置迭代次数，次数越高，模型的效果就越好。

1.7 反向传播

接下来就是反向传播的过程，其中参数的更新同样使用的是梯度下降，也就意味着要令损失函数对参数进行求导，其结果如下图所示：

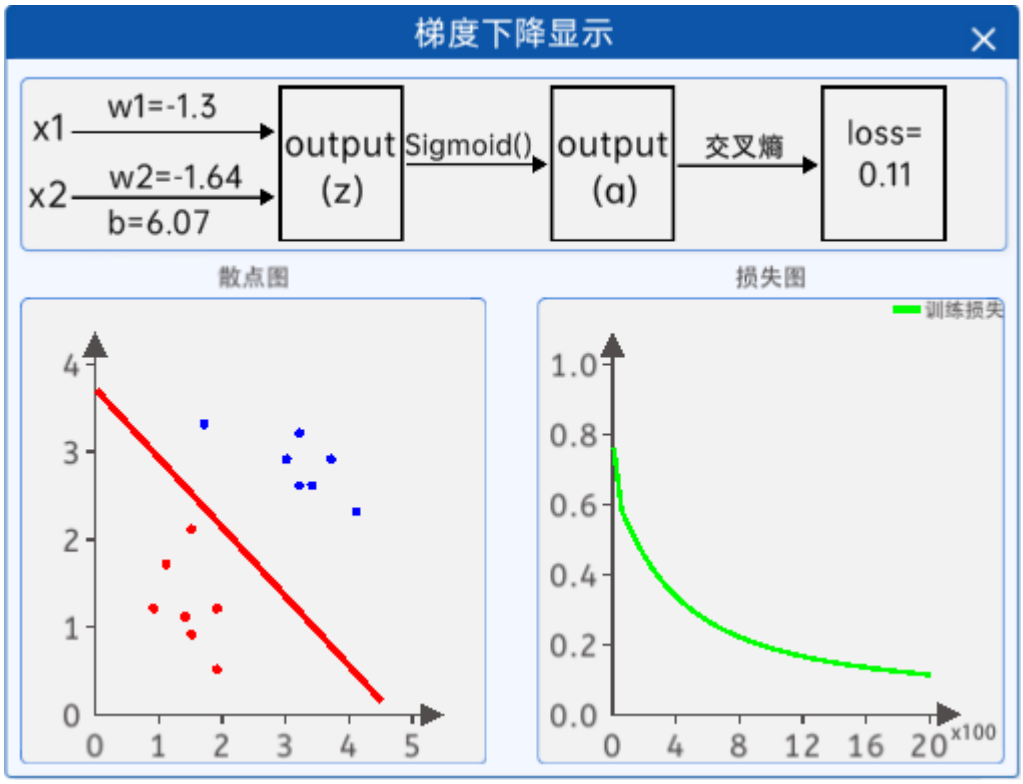


1.8 显示频率设置

通过“显示频率设置”组件设置迭代过程中的每迭代多少次显示一次参数值和损失值。

1.9 梯度下降显示

接着通过“梯度下降显示”组件显示迭代过程中返回的参数值和损失值，该组件的内容如下图所示:



迭代完成后，我们就可以通过这个模型来预测未知的数据属于哪一类了。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

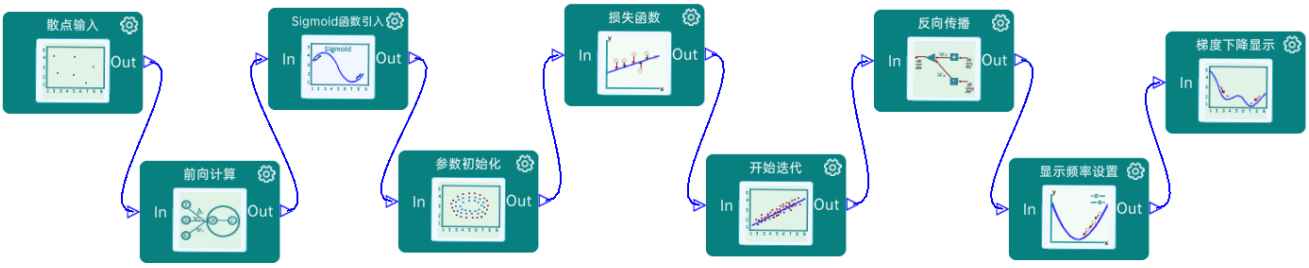
服务启动一次之后就不需要再次启动了。

单击逻辑回归与二分类问题实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

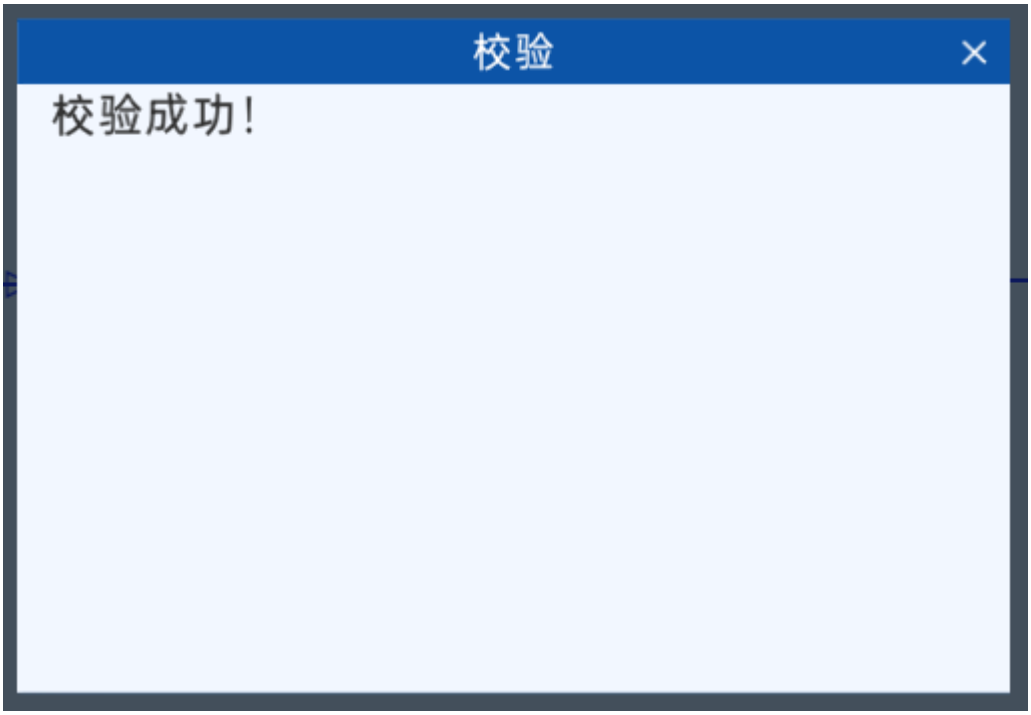
2.2 拖出组件并连线

根据实验原理，其组件连线如下图所示。



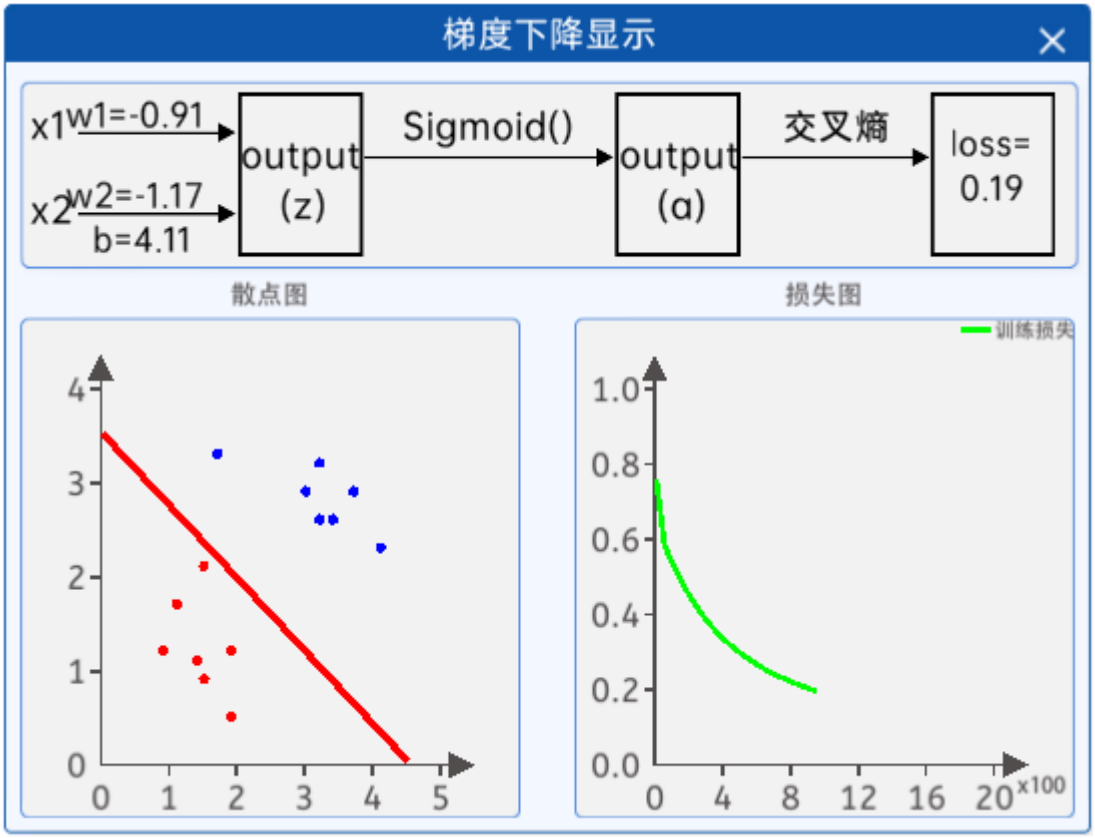
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。



2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。



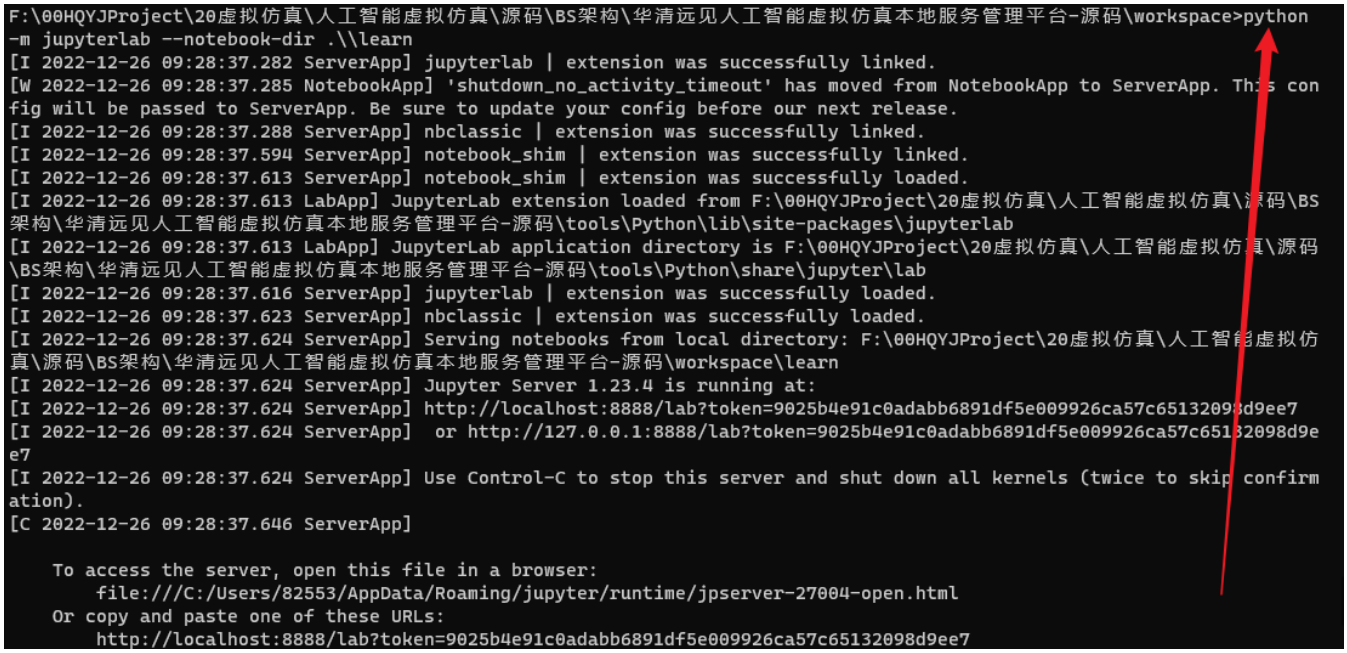
2.5 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

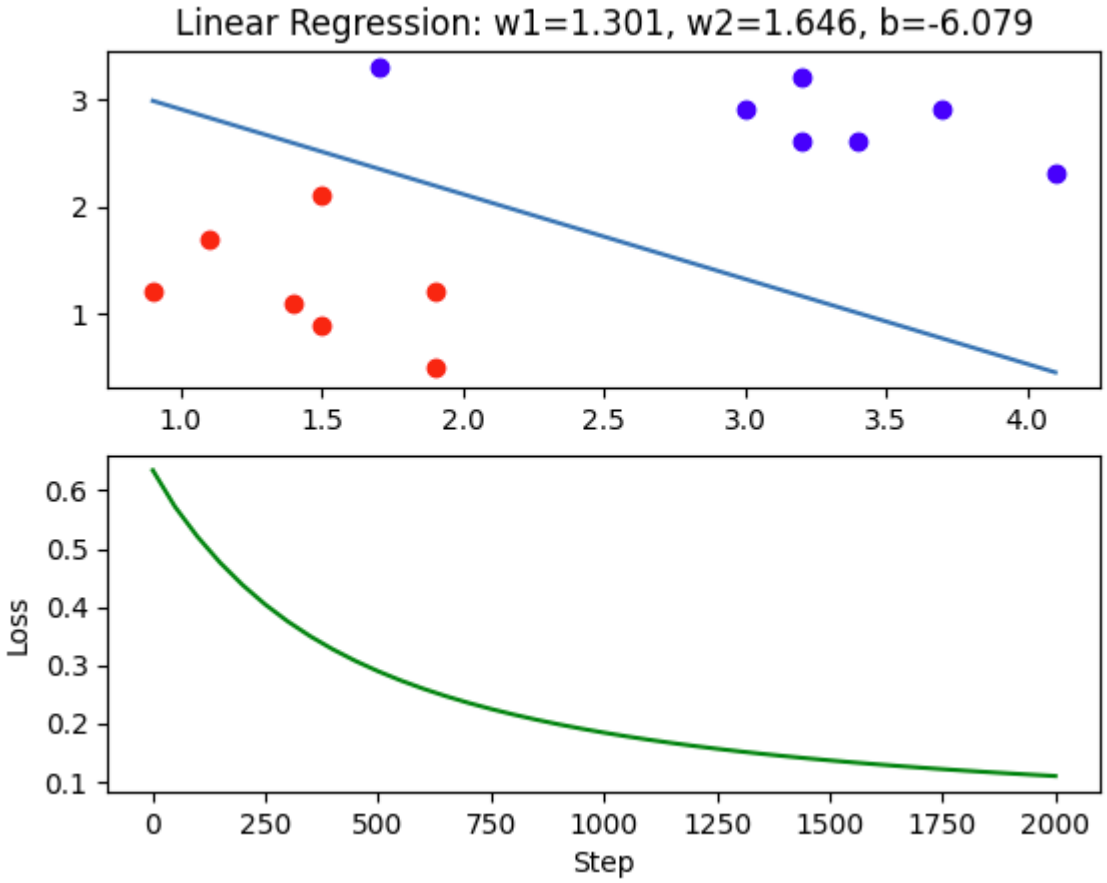


如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：